大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学 2018-2019 学年第一学期高等数学 B(上)期末试卷

一. 选择题($3'\times 5=15'$)

1. 设有数列$\{x_n\}$，记$y_n=x_{2n}, z_n=x_{2n+1}$，则“数列$\{y_n\}$与$\{z_n\}$均收敛，且极限相同”是“数列$\{x_n\}$收敛”的 _____C_____ 条件.

(A)充分非必要; (B)必要非充分;

(C)充分且必要; (D)既不充分又非必要.

2. 设函数$f(x)=\dfrac{1+3^{\frac{1}{x}}}{1-3^{\frac{1}{x}}}$，则$x=0$是$f(x)$的 _____B_____ .

(A)可去间断点; (B)跳跃间断点;

(C)无穷间断点; (D)第二类间断点，但不是无穷间断点.

3. 设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，并且在$(0,1)$内可导，则“右极限$\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x)$存在”是“右导数$f'_+(0)$存在”的 _____A_____ 条件.

(A)充分非必要; (B)必要非充分;

(C)充分且必要; (D)既不充分又非必要.

4. 设函数$f(x)$在$[-1,1]$上连续，在$(-1,1)$内三阶可导，且$f'''(x)$在$(-1,1)$上没有零点，则下列命题正确的是 【D】

(A)$f(x)$在$[-1,1]$上一定没有零点; (B)$f(x)$在$[-1,1]$上的零点至多有 1 个;

(C)$f(x)$在$[-1,1]$上的零点至多有 2 个; (D)$f(x)$在$[-1,1]$上的零点至多有 3 个.

5. 设$y_1(x), y_2(x)$与$y_3(x)$是线性微分方程$y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$的三个解，则下列函数中，_____B_____ 一定也是方程$y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$的解.

(A)$y_1(x)+y_2(x)+y_3(x)$; (B)$y_1(x)+y_2(x)-y_3(x)$;

(C)$y_1(x)-y_2(x)-y_3(x)$; (D)$y_3(x)-y_1(x)-y_2(x)$.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二. 填空题($3'\times 5=15'$)

1. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=6$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2\tan x)-f(3\sin x)}{\sqrt{1+x}-1}=$ $\underline{\quad -12 \quad}$.

2. 设反常积分 $\int_2^{+\infty}\dfrac{dx}{x\ln^p x}dx$ 收敛, 则实数 p 的最大取值范围是 $\underline{\quad p>1 \quad}$.

3. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\tan\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{2n}{4n^2+k^2}\right)=$ $\underline{\quad \dfrac{1}{2} \quad}$.

4. 定积分 $\int_{-1}^{1}\dfrac{x^2+\sin^3 x}{1+\sqrt{1-x^2}}dx=$ $\underline{\quad 2-\dfrac{\pi}{2} \quad}$.

5. 设 $y=f(x)$ 定义在 $(0,+\infty)$ 上, 满足微分方程 $xf'(x)=-f^2(x)$, 且 $f(e)=1$, 则

$f(x)=$ $\underline{\quad \dfrac{1}{\ln x} \quad}$.

三. 计算题($8'\times 5=40'$)

1. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $x=\int_1^{y-x}\sin^2\dfrac{\pi t}{4}dt$ 确定的隐函数, 求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$. [3]

2. 计算反常积分 $\int_0^1\dfrac{dx}{\sqrt{1-x}(\sqrt[3]{1-x}+\sqrt[4]{1-x})}$. [$12\ln 2-6$]

3. 设 $f(x)=\int_0^x\dfrac{\sin^4 t}{\pi-t}dt$, 求 $I=\int_0^{\pi}f(x)dx$. [$\dfrac{3\pi}{8}$]

4. 求微分方程 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y+x\ln x}{x}$ 满足 $y(1)=0$ 的特解. [$y=\dfrac{1}{2}x\ln^2 x$]

5. 求微分方程 $y''-9y'+14y=28x-4$ 的通解. [$y=C_1e^{2x}+C_2e^{7x}+2x+1$]

四. ($10'$)设 $f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0\\ x+1, & x\le 0\end{cases}$, 求 $f(x)$ 的极值点. [$x=0$ 极大值点, $x=\dfrac{1}{e}$ 极小值点]

五. ($10'$)设曲线 $y=2x-x^2$ 与直线 $y=0$ 围成的平面图形为 A. (1)求 A 的面积;

(2)求 A 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积;

(3)求 A 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积. [$\dfrac{4}{3}$; $\dfrac{16}{15}\pi$; $\dfrac{8}{3}\pi$]

六. ($10'$)设实数 β 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\cos\left((n+2)\beta\right)-\cos(n\beta)\right]=A$, 试求 A,β 的值.

[$\beta=k\pi, A=0$]

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】